

演講題目: AI 影像科技在睡眠檢測的應用

講師: 呂全斌 日期: 2026/05/26

醫學常識—阻塞性睡眠呼吸中止癥 (OSAS)

- **定義與成因**：OSAS 是指睡眠期間上呼吸道（如鼻腔、軟顎、懸雍垂、扁桃體、舌根、會厭部）反覆塌陷，導致呼吸中斷。常見成因包含肥胖導致的脂肪堆積、年紀增長造成的肌肉鬆弛（特別是 55 歲以上）、先天結構異常、飲酒與抽菸。
- **盛行率與嚴重性**：在台灣的盛行率約為 2% 到 4%，大約有 80 萬人患有此癥狀；每 10 個打鼾的人中，約有 1 到 2 人患有 OSAS。若長期不處理，容易引發高血壓、中風、心肌梗塞、糖尿病等「三高」問題，並因白天嗜睡增加車禍意外等風險。
- **臨床檢測方法**：常見評估方式包含理學檢查、電腦斷層掃描 (CT)、核磁共振 (MRI) 以及多項睡眠生理檢查 (PSG)。目前臨床上公認經濟實惠且較為準確的方法是藥物誘導睡眠內視鏡 (DISE)。
- **自我初步評估**：民眾可透過 STOP-BANG 問卷檢視自身狀況，指標包含是否打呼、常感疲勞、有高血壓、BMI 大於 30、年紀大於 55 歲或頸圍過粗等。
- **治療與改善**：可透過規律作息、減重、側睡來改善，醫療介入則包含配戴持續正壓呼吸器 (CPAP)、使用口腔矯正器或進行手術。

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

- **臨床痛點與動機**：醫師在使用 DISE 內視鏡評估呼吸道阻塞率時，常需手持碼表計算阻塞時間，這種人工判讀不僅主觀且難以精確量化，傳統分級也僅粗略分為 0-50%、50-75%、75-100%。
- **跨領域解決方案**：呂老師與高雄榮總耳鼻喉頭頸科蘇醫師合作，運用電腦視覺與 AI 技術來客觀量化阻塞率。
- **技術突破與演算法設計**：因為上呼吸道組織（如軟顎、硬顎間）沒有明顯邊界，研究團隊大膽採用「色彩量化」技術，並自行設計「區域拼圖演算法」來定義呼吸道範圍。同時結合卷積神經網路辨識會厭軟骨等特定部位是否擋住呼吸道。
- **效能與系統實作**：該演算法以 C++ 開發，每張影像計算時間僅需 0.71 秒。團隊更進一步開發了結合物聯網概念的網站系統，讓醫師能從遠端上傳影片並自動將分析結果存入資料庫。

給研究生的真心話與生存建議

- **如何尋找與決定論文題目**：建議從每週閱讀的文獻中尋找感興趣的議題，並嘗試將文獻的技術實作出來。若發現實作結果不如論文所述般完美，那些「未解決的問題」就是絕佳的研究突破口。
- **與指導教授的溝通技巧**：找老師討論不是純聊天，務必帶著整理好的數據、圖表與「自己的想法」前往。不要只會伸手要答案，老師的責任是協助評估，而不是直接幫你解題。
- **面對研究挫折的心態**：遇到困難是好事，代表該研究有解決的價值；如果一個實驗隨便做準確率都有 0.999，那可能根本不需要用到深度學習，甚至只是雜訊。
- **正確使用 AI 工具**：AI（如 ChatGPT）應該是用來輔助學習和解釋概念的工具，絕對不能用來無腦複製貼上。碩士生必須具備自己的邏輯，否則產出的價值與高中生無異。
- **研究所的真正訓練目的**：讀研究所不只是為了產出論文，更重要的是訓練你如何具備邏輯、尋找關鍵點，以及面對人生中各種「沒有標準答案」的未知問題。